ArrayAnimation – 配列アルゴリズム可視化

使い方マニュアル

探索・文字列照合・ソート・その他（階乗・フィボナッチ）のアルゴリズムを、配列のマス目や木で動かして見せるアプリです。

2026-11-11 版 ／ アルゴリズム 20 本

目次

1. このアプリについて
2. 画面の構成
3. 基本の使い方
4. 画面上部のコントロールパネル
5. 全パネル一括
6. パネルの操作
7. このアプリの設定
8. アニメーションの見方
9. 複数のアルゴリズムを並べて比べる
10. キーボード・マウスの操作
11. 困ったときは

このアプリについて

配列は数の入ったマス目（セル）で表示します。アルゴリズムの種類によって、木・テープ・バケツ・表なども使います。 選んだアルゴリズムの種類（探索・文字列照合・ソート・その他）に合わせて、パネルの設定欄が変わります。

種類	アルゴリズム	内容
探索	線形探索（基本・番兵法・整列済み配列）	先頭から順に target と比べます。番兵法は末尾に target を置いて範囲の確認を省き、整列済み配列は target より大きい値で打ち切ります。
探索	二分探索（反復・再帰）	昇順の配列で、範囲の真ん中と比べて範囲を半分ずつ絞り込みます。
文字列照合	力まかせ法	パターン P をテキスト T の上で 1 文字ずつずらし、先頭から比べます。
文字列照合	KMP 法	パターンから部分一致表（PMT）を作り、不一致のときに一致済みの部分を比べ直さずにずらします。
文字列照合	BMH 法	パターンの末尾から比べ、ずらし表を引いて大きくずらします。
ソート	マージソート（反復・再帰）	整列済みの短い列どうしを併合（マージ）して、長い整列済みの列にしていきます。

種類	アルゴリズム	内容
ソート	マージソート（3テープ）	2 本のテープに振り分けて併合することを繰り返します（テープ装置を使う外部ソート）。
ソート	ヒープソート	配列をヒープ（親が子より大きい二分木）にし、最大値を順に取り出します。
ソート	バケツソート	値の範囲ごとのバケツに分けてから、つなぎ合わせます。
ソート	基数ソート（LSD）	下の桁から順に、桁の値ごとのバケツ（キュー）に分けて並べ直します。
ソート	ノームソート（1テープ）	隣と比べ、逆順なら交換して 1 つ戻ります。1 本のテープだけで整列できます。
その他	階乗（反復・再帰）	n! を、ループと再帰呼び出しで計算します。再帰は呼び出しの階段で表示します。
その他	フィボナッチ（反復・再帰・メモ化）	フィボナッチ数を計算します。再帰は呼び出しの木、メモ化は計算済みの値の使い回しを表示します。

画面の構成



画面全体（点線の番号は下の説明と対応）

- ❶ **ヘッダー（画面上部のコントロールパネル）** … パネルの追加、全パネルの開始・停止、表示の大きさ・色合い、このマニュアル。
- ❷ **全パネル一括** … ヘッダーの 2 行目です。全パネルの設定をそろえます。
- ❸ **パネル** … 1 つのアルゴリズムを動かす画面です。何枚でも増やせ、ドラッグで自由に並べられます。

基本の使い方

1. パネルの「アルゴリズム」で、見たいアルゴリズムを選びます。表示エリアに開始前の様子が出ます。
2. データ数など、パネルの設定を決めます（変えるとすぐに表示に反映されます）。
3. ▶ 開始 を押します。上の帯の説明を読みながら、動きを追ってください。
4. 速さは速度スライダーで変えられます。止めて考えるときは ⏸ 一時停止、1 手ずつ進めるときはステップ実行（速度スライダーの左端）が便利です。
5. 終わると、状態の表示に 🎉 完了！（探索は ✅ Found ！ か ❌ Not Found ） が出ます。もう一度動かすときは ↺ リセット を押してから ▶ 開始 を押します。

画面上部のコントロールパネル（ヘッダー）

画面写真の 1 の部分です。すべてのパネルに対する操作をまとめています。

ボタン	はたらき
＋ パネル追加	パネルを 1 枚増やします。パネルごとに別のアルゴリズム・設定で動かせます。
▶▶ 全開始	動いていないパネルを、まとめて最初から開始します（終わったパネルも、もう一度最初から動きます）。
⏸ 全一時停止	動いているパネルをまとめて一時停止します。押すと表示が ▶ 全再開 に変わり、もう一度押すと再開します。
■ 全停止	動いているパネルをすべて止めます。
↺ 全リセット	すべてのパネルを開始前の状態に戻します。
⊞ サイズ統一	最前面のパネル（最後にさわったパネル）と同じ大きさに、ほかのパネルをそろえます。
− 100% ＋ ↺	パネルの部分を縮小・拡大します（ ↺ で 100% に戻ります）。パネルの上で Ctrl を押しながらマウスのホイールを回しても変えられます。
🌙 ☀ ◑ ◐	画面の色合いを切り替えます。🌙 ダーク／☀ 明るめ（最初はこれ）／◑ コントラスト強め（暗め）／◐ コントラスト強め（明るめ）。教室で投影するときは、見やすいものを選んでください。読み込み直すと ☀ に戻ります。
？ 使い方	このマニュアルを別のタブで開きます。

ウインドウが狭いとき
ヘッダーが 2 行に収まるよう、自動で表示を詰めます。まず文字やボタンを小さくし、次にタイトルの副題を省き、ボタンをアイコン（▶▶ や ■ など）だけにし、最後はタイトルも隠します。 アイコンだけになったボタンも、マウスを乗せると名前が出ます。ウインドウを広げると元の表示に戻ります。

全パネル一括

画面写真の 2 の部分です。ヘッダーの 2 行目です。

設定	はたらき
データ数	データの数です（8〜512）。種類によって意味が変わります（下の「このアプリの設定」を参照）。
target	探索で探す値です（探索のパネルだけに使います）。空欄のときは、適用するときに 1 つ決めて全パネルで同じ値を使います。
データ条件	ソートの初期データの並び（ランダム／昇順／降順／ほぼ昇順）です（ソートのパネルだけに使います）。
速度	全パネルの速度です。
↕ 全パネルへ適用	動いていない全パネルに設定を配ります。探索のパネルには**同じ配列と同じ target**、ソートのパネルには同じデータ条件、文字列照合のパネルには**同じテキストとパターン**（最初の文字列照合パネルの種類で作ったもの）を配ります。速度は実行中のパネルにも適用します。

パネルの操作

画面写真の 3 の部分です。パネルは何枚でも増やせ、それぞれ独立に動かせます。



パネルの各部（番号は下の表と対応）

	部品	はたらき
1	⠿（つまみ）	ドラッグするとパネルを動かせます。ほかのパネルの近くで離すと、端がそろう位置に吸い付きます。クリックしたパネルが前面に出ます（最前面のパネルは枠の色が変わります）。
2	×	パネルを閉じます（削除）。
3	アルゴリズム	動かすアルゴリズムを選びます。選ぶとすぐに、下の表示エリアに開始前の様子（プレビュー）が出ます。
4	データ数ほか	データ数と、アルゴリズムの種類ごとの設定（target・データ条件・文字列など）です。下の「このアプリの設定」を参照してください。
5	速度	アニメーションの速さです。下の「速度スライダー」「ステップ実行」を参照してください。
6	▶ 開始 ⏸ 一時停止 ■ 停止 ↺ リセット	開始 / 一時停止（押すと ▶ 再開 に変わります）/ 途中でやめる / 開始前の状態に戻す、のボタンです。 終わったあと、もう一度動かすときは ↺ リセット を押してから ▶ 開始 を押します（ヘッダーの ▶▶ 全開始 でも最初から動きます）。
7	表示エリア	上の帯に、いま何をしているかの説明（比べている値・式・回数など）が出ます。その下がアニメーションです。終わったあとも最後の状態がそのまま残ります。

	部品	はたらき
⑧	状態の表示	アルゴリズム名・状態（待機中／実行中／一時停止／ステップ実行／完了など）・表示したコマ数です。終わると 🎉 完了! （探索は ✅ Found ! か ❌ Not Found ） が出ます。
⑨	右下のつまみ	ドラッグするとパネルの大きさを変えられます。表示エリアも大きさに合わせて描き直されます。

速度スライダー

右へ動かすほど速くなります。スライダーをドラッグすると、下の表の位置で止まります（つまみが吸い付きます）。間の位置にも置けます。 アニメーションの途中で動かしても、すぐにその速さに変わります。

位置	表示	1 コマの時間
左端	ステップ	Space か Enter を押すたびに 1 コマ
	×0.1	1 秒
	×0.5	0.2 秒
最初の位置	×1	0.1 秒
	×2	0.05 秒
	×5	0.02 秒
右端	×10	0.01 秒

ステップ実行（1 コマずつ進める）

1. 速度スライダーを左端（表示が「ステップ」）にします。
2. ▶ 開始 を押すと、1 コマ目を表示して止まります。状態の表示が「ステップ実行（Space / Enter で 1 コマ）」になります。
3. Space か Enter を押すたびに 1 コマ進みます。ステップ実行にしているパネルが、すべていっしょに進みます。
4. 途中でスライダーを右へ動かすと、そこから普通の再生に戻ります。左端に戻せば、またステップ実行になります。

キーが効かないとき

文字や数を入力する欄（target や式の入力欄など）にカーソルがあると、Space / Enter はその欄への入力になります。 パネルの何もないところをクリックしてから押してください。ステップ実行中は ⏸ 一時停止 は使えません（押さなければ進まないため）。

このアプリの設定

探索

設定	はたらき
データ数	配列の要素の数です。
target	探す値です。空欄のときは自動で決まります（配列に無い値になることもあります）。

文字列照合（力まかせ法・KMP 法・BMH 法）

設定	はたらき
文字列	テキスト T とパターン P の作り方です。ランダム（ACGT の 4 種／A・B の 2 種／英数字 62 種）、例（最悪ケース `aaaaaaB`／KMP の定番 `ABCDABD`）、自由入力、から選びます。
	同じ種類で、文字列を作り直します。
T ・ P	テキストとパターンの入力欄です。T は 64 文字、P は 32 文字まで。日本語も使えます。手で書き換えると、種類は「自由入力」になります。空のとき、P が T より長いときなどは、赤字で理由が出て開始できません。
データ数	ランダムに作るテキストの長さです（64 まで）。

「全パネルへ適用」で 3 つのパネルに同じ文字列を配ると、比較の回数の違いを並べて見られます。

ソート

設定	はたらき
データ数	並べ替えるデータの数です。マージソート（3テープ）とノームソート（1テープ）は、データが画面に収まらないとき（初期のパネル幅では 64 個以上）はテープが流れ、見えている範囲の外にあるデータの個数を両端に「◀ 21 個」「20 個 ▶」のように表示します。パネルを広げると一度に見える数が増えます。ノームソートはデータ数が多いと非常に時間がかかります。
データ条件	初期データの並びです。ランダム／昇順／降順／ほぼ昇順。

その他（階乗・フィボナッチ）

データ数は計算する n です。大きすぎると見にくくなるため、上限があります（階乗（反復）20、階乗（再帰）15、フィボナッチ（反復）12、フィボナッチ（再帰）8、フィボナッチ（メモ化）12）。

アニメーションの見方



KMP 法の照合の途中。上が部分一致表（PMT）とパターン P、下がテキスト T

表示エリアの上の帯に、いま何をしているか（比べている値、式、回数など）が文字で出ます。色と印の意味は次のとおりです。

色・印	意味
黄	比べている・注目しているところ
緑	確定（並べ終わった）・一致
赤	見つかった位置（探索）・不一致（文字列照合）
薄い緑	マージソートのコピー先
水色	文字列照合：表に書き込んだ値、比べなくても一致とわかっている部分／ノームソート：交換した直後
橙	文字列照合：表を引いたところ・ずらし／ノームソート：逆順（これから交換）
?・=・≠	文字列照合で上下のセルを比べている印（? 比較中、= 一致、≠ 不一致）
破線の枠・橙の矢印	文字列照合でパターンを動かす前と後の位置、ずらす量
暗いノード	ヒープソートで、まだヒープにしていない部分

色・印	意味
色分けした行	バケツソート・基数ソートのバケツ（同じ色のデータが同じバケツに入る）

複数のアルゴリズムを並べて比べる

1. ＋ パネル追加 でパネルを増やし、それぞれのパネルで比べたいアルゴリズムを選びます。
2. ヘッダーの「全パネル一括」でデータ数などを決めます（探索なら target、ソートならデータ条件）。
3. ↕ 全パネルへ適用 を押すと、探索は同じ配列と target、ソートは同じデータ条件、文字列照合は同じテキストとパターンが配られます。
4. ▶▶ 全開始 で全パネルを同時に開始します。速さの違い（コマ数の違い）が並べて見られます。

見やすく並べるには

⊞ サイズ統一 でパネルの大きさをそろえ、⠿ でドラッグして並べます（近くに置くと端がそろいます）。 パネルが画面に入りきらないときは、ヘッダーの − で縮小してください。

キーボード・マウスの操作

操作	はたらき
Space / Enter	ステップ実行中のパネルを 1 コマ進める（文字の入力欄にカーソルがあるときは効きません）
Ctrl ＋ マウスのホイール	パネルの部分を縮小・拡大（パネルの上で）
⠿ をドラッグ	パネルを動かす
右下のつまみをドラッグ	パネルの大きさを変える
ボタンにマウスを乗せる	ボタンの名前・説明を表示

タブレットでも、指でパネルの移動・大きさの変更ができます。

困ったときは

アプリを新しくしたはずなのに、画面が前のまま

ブラウザが古いファイルを使っています。Shift を押しながら再読み込み（Mac: ⌘+Shift+R、Windows: Ctrl+F5）してください。

インターネット上の版（Render）で、最初の表示がとても遅い

しばらく誰も使っていないとサーバーが止まり、次に開いたときの起動に 1 分ほどかかります。少し待ってから読み込み直してください。

速すぎて見えない／遅すぎる

パネルの速度スライダーで変えられます（実行中でも変えられます）。授業の説明には ×0.5〜×1 くらい、1 手ずつ説明するときはステップ実行が便利です。

▶ 開始 が押せない

実行中・終わったあとは押せません。↺ リセット を押してから開始してください。入力欄の値が正しくないときも開始できません（赤字で理由が出ます）。

パネルが画面の外に出てしまった

ヘッダーの − で縮小すると見つけやすくなります。見つけたら ⠿ をドラッグして戻し、↺ で 100% に戻してください。

Space / Enter を押してもステップ実行が進まない

入力欄にカーソルがあると効きません。パネルの何もないところをクリックしてから押してください。速度が左端（「ステップ」）になっているかも確かめてください。

ArrayAnimation – 配列アルゴリズム可視化 使い方マニュアル（2026-11-11 版）。

© 2026 Hirotaka Uoi. All rights reserved.